

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 2

з курсу «Основи FE-технологій»

Тема: «Таблиці в HTML-5. Створення зображень засобами трансформацій в CSS-3»

Виконала:

Студентка групи ІО-44

Савченко Руслана

Номер у списку курсу: 100

Перевірив:

Жереб Костянтин Анатолійович

Тема та мета роботи

Освоїти методи побудови складних структурованих таблиць у HTML5 за допомогою атрибутів `colspan` та `rowspan`, опанувати практичні навички позиціонування елементів у CSS за допомогою власності `position` та функцій `transform` (`translate`, `rotate`), навчитися реалізовувати адаптивне вирівнювання (Flexbox) та інтерактивні CSS-анімації (`@keyframes`, `:hover`).

Завдання 1.

За допомогою мови HTML-5 створити таблицю відповідно за своїм варіантом. У перший рядок таблиці розташувати ПІБ виконавця (окремо в кожному комірку). У другому рядку записати послідовно групу, номер лабораторної роботи та номер варіанту.

В цьому ж файлі додати CSS властивості:

- Для 1-го рядка встановити колір `#nn8f8f` та 2 `#f5f5nn` (властивість `background-color`), де `nn`- номер вашого варіанту.
- Для тексту обрати контрастний колір за допомогою сервісу color.adobe.com
- Зробити таким чином, щоб при наведенні курсора на 1-й та 2-й рядки кольори змінювалися на протилежні (використати псевдо-клас `hover`).

Варіант 10:

Завдання 2.

Створити зображення відповідно до свого варіанта: 1. – за допомогою `position`; 2 - за допомогою `transform`, використовуючи тільки властивості CSS. Властивості CSS зберегти в окремому файлі `style.css`.

Варіант 10:



Виконання завдання:

Використані інструменти та їх порівняльний аналіз

HTML5 Table API (<table>, <tr>, <td>, colspan, rowspan):

- *Використання:* Побудова складної сітки з 3 рядків та 5 колонок за варіантом 10. Окрема стилізація 1-го рядка (фон #108f8f, білий текст) та 2-го рядка (фон #f5f510, чорний текст) з ефектом інверсії кольорів при наведенні (:hover).
- *Альтернативи:* Верстка таблиць на CSS Grid або Flexbox.
- *Аргументація:* Використання традиційних тегів <table> є найбільш семантично правильним для відображення табличних даних та прямо вимагалось умовами завдання.

Метод позиціонування №1 (position: absolute / relative):

- *Використання:* Батьківський контейнер .gear-pos зафіксовано як position: relative, а внутрішні прямокутники-зубці (.bar) та отвори — як position: absolute з точним вирахуванням координат top і left.
- *Особливості:* Дозволяє легко накладати елементи один на одного, вилучаючи їх зі стандартного потоку документа.

Метод позиціонування №2 (transform: translate() rotate()):

- *Використання:* Розміщення елементів шестерні без вилучення їх із потоку (без position: absolute). Зсув кожного наступного зубця та центрального кола реалізовано за допомогою transform: translate(x, y) із поворотним кутом rotate(deg).
- *Особливості:* Забезпечує високу продуктивність рендерингу (Hardware Acceleration), проте вимагає розрахунку компенсації відступів для кожного наступного елемента у потоці.

CSS Flexbox (display: flex):

- *Використання:* Обгортання двох карт із шестернями у контейнер .gears-row для їх вирівнювання в один горизонтальний рядок (flex-direction: row) з однаковими відступами (gap: 50px).

CSS Animation (@keyframes spin + :hover):

- *Використання:* Плавне обертання всієї структури шестерні на 360 за 5 секунд при наведенні курсора миші.

Посилання на репозиторій та опублікований проєкт

- Репозиторій проєкту: <https://github.com/sunamico/Front-end/tree/main/lab2>
- Опублікована сторінка (GitHub Pages): <https://sunamico.github.io/Front-end/lab2/>

Результат виконання:

Завдання 1

Савченко	Руслана	Володимирівна		Варіант 10
Група ІО-44			Лабораторна №2	

Завдання 2

1. За допомогою position



2. За допомогою transform



Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було успішно створено складну HTML-таблицю за варіантом 10 із динамічною зміною кольорів при наведенні, а також розроблено словесно-графічний елемент «Шестерня» двома різними методами позиціонування (через position та через transform). Використання CSS Flexbox дозволило розмістити обидва варіанти графіки в один рядок, а додавання правил @keyframes забезпечило інтерактивне обертання елементів. Проєкт завантажено до репозиторію GitHub та опубліковано на сервісі GitHub Pages.